使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载实现存储虚拟化

ONTAP 9

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/storage-virtualization-vmware-copy-offload-concept.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载实现存储虚拟化 1
使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载的存储虚拟化概述 1
LUN 访问在虚拟化环境中的工作原理 1
集群 SAN 环境中 LIF 的注意事项 3
提高 ESX 主机的 VMware VAAI 性能 3
Microsoft 卸载数据传输（ Offloaded Data Transfer， ODX） 5

使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载实现存储虚拟化

使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载的存储虚拟化概述

VMware 和 Microsoft 支持副本卸载操作，以提高性能和网络吞吐量。您必须根据 VMware 和 Windows 操作系统环境的要求对系统进行配置，以使用各自的副本卸载功能。

在虚拟化环境中使用 VMware 和 Microsoft 副本卸载时，必须对齐 LUN 。未对齐的 LUN 可能会降低性能。

使用虚拟化 SAN 环境的优势

通过使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）和 LIF 创建虚拟化环境，您可以将 SAN 环境扩展到集群中的所有节点。

- 分布式管理

  您可以登录到 SVM 中的任何节点来管理集群中的所有节点。

- 增加数据访问

  通过 MPIO 和 ALUA ，您可以通过 SVM 的任何活动 iSCSI 或 FC LIF 访问数据。

- 受控制的 LUN 访问

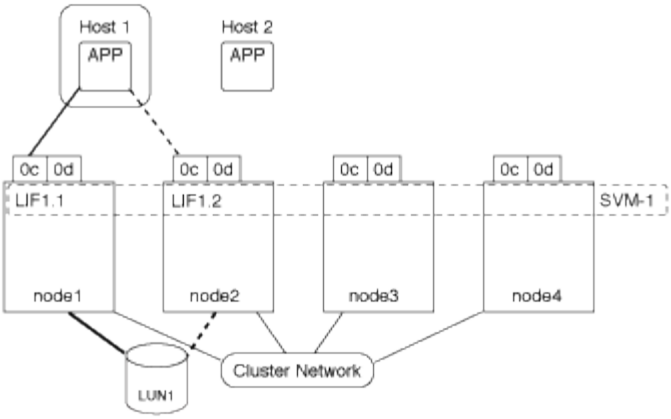
  如果使用 SLM 和端口集，则可以限制启动程序可用于访问 LUN 的 LIF 。

LUN 访问在虚拟化环境中的工作原理

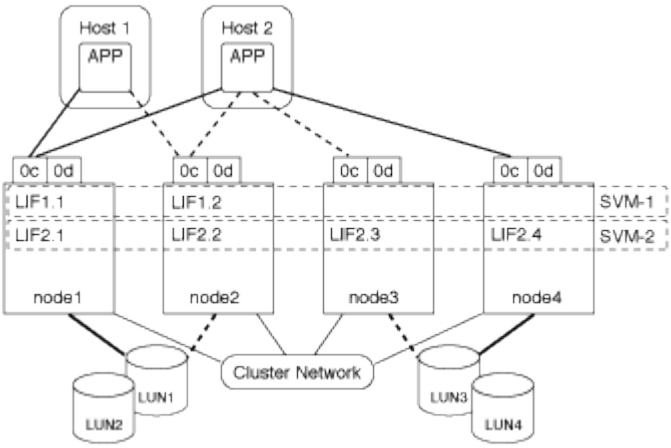
在虚拟化环境中， LIF 使主机（客户端）能够通过优化和非优化路径访问 LUN 。

LIF 是一个逻辑接口，用于将 SVM 连接到物理端口。尽管多个 SVM 可以在同一端口上具有多个 LIF ，但一个 LIF 属于一个 SVM 。您可以通过 SVM LIF 访问 LUN 。

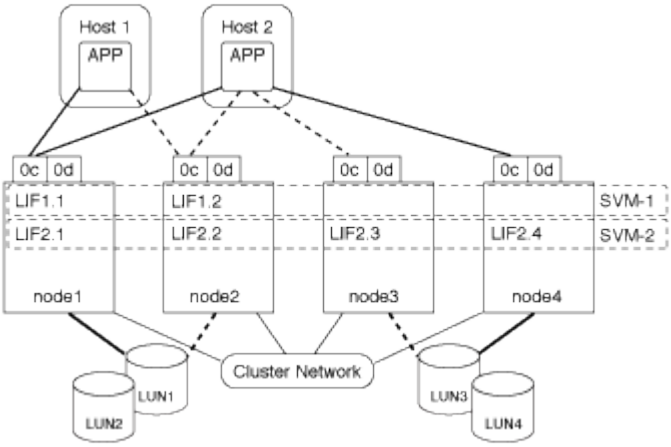
在以下示例中，主机 1 连接到 SVM-1 中的 LIF1.1 和 LIF1.2 以访问 LUN1 。LIF1.1 使用物理端口 node1： 0c ， LIF1.2 使用 node2： 0c 。LIF1.1 和 LIF1.2 仅属于 SVM-1 。如果在节点 1 或节点 2 上为 SVM-1 创建了新的 LUN ，则它可以使用这些相同的 LIF 。如果创建了新的 SVM ，则可以使用两个节点上的物理端口 0c 或 0d 创建新的 LIF 。



一个物理端口可以支持多个为不同 SVM 提供服务的 LIF 。由于 LIF 与特定 SVM 关联，因此集群节点可以将传入数据流量发送到正确的 SVM 。在以下示例中， 1 到 4 之间的每个节点都具有一个 SVM-2 LIF ，并使用每个节点上的物理端口 0c 。主机 1 连接到 SVM-1 中的 LIF1.1 和 LIF1.2 以访问 LUN1 。主机 2 连接到 SVM-2 中的 LIF2-1 和 LIF2-2 以访问 LUN2 。两个 SVM 共享节点 1 和 2 上的物理端口 0c 。SVM-2 具有其他 LIF ，主机 2 使用这些 LIF 访问 LUN 3 和 4 。这些 LIF 正在节点 3 和 4 上使用物理端口 0c 。多个 SVM 可以共享节点上的物理端口。

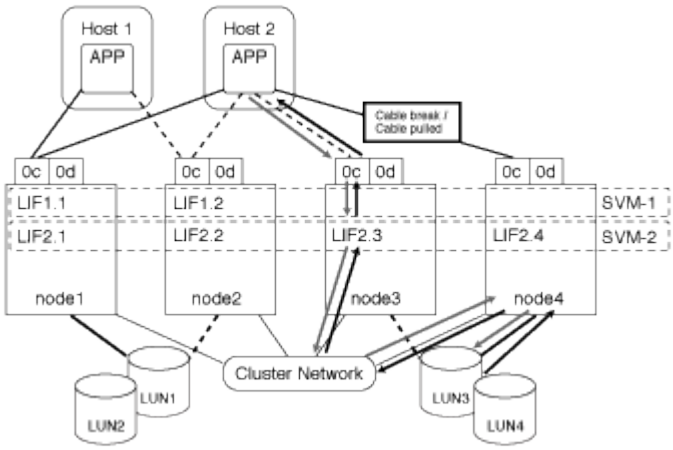


在活动路径或优化路径中，数据流量不会通过集群网络传输，而是通过最直接的路由传输到 LUN 。到 LUN1 的活动或优化路径通过 node1 中的 LIF1.1 ，并使用物理端口 0c 。主机 2 有两个活动路径或优化路径，一个路径指向节点 1 LIF2.1 ，该节点共享物理端口 0c ，另一个路径指向节点 4 LIF2.4 ，该节点使用物理端口 0c 。



在主动或非优化路径（间接）路径中，数据流量通过集群网络传输。只有当主机中的所有活动或优化路径均不可

用于处理流量时，才会发生此问题描述。如果从主机 2 到 SVM-2 LIF2.4 的路径丢失，则对 LUN3 和 LUN4 的访问将遍历集群网络。从主机 2 访问时，会在节点 3 上使用 LIF2.3 。然后，流量将进入集群网络交换机并备份到 node4 以访问 LUN3 和 LUN4 。然后，它会通过集群网络交换机返回，然后通过 LIF2.3 返回到主机 2 。在节点 4 上的另一个物理端口上为 SVM-2 还原 LIF2.4 路径或建立新的 LIF 之前，系统将使用此活动路径或非优化路径。



集群 SAN 环境中 LIF 的注意事项

您必须了解 SAN 环境中的某些 LIF 注意事项。

- 对于 SAN iSCSI 或 FC 环境中的集群，启动程序必须使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ ALUA ）来实现故障转移功能，因为 SAN 不支持 LIF 的自动故障转移。
- 必须在托管映射 LUN 的每个节点及其 HA 配对节点上至少配置一个使用相应协议的 SAN LIF 。

  您可以为每个节点配置两个 LIF ，每个 LIF 用于与 FC 一起使用的每个网络结构，并为 iSCSI 分隔以太网网络。

- 某些选项不适用于 iSCSI 或 FC 。

  例如，不能将 IP 地址与 FC 结合使用。

提高 ESX 主机的 VMware VAAI 性能

如果 ESX 主机运行的是 ESX 4.1 或更高版本，则 ONTAP 支持某些 VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）功能。这些功能有助于将操作从 ESX 主机卸载到存储系统，并提高网络吞吐量。ESX 主机会在正确的环境中自动启用这些功能。

VAAI 功能支持以下 SCSI 命令：

- `extended_copy`

  通过此功能，主机可以在 LUN 之间或 LUN 内部启动数据传输，而无需主机参与数据传输。这样可以节省 ESX CPU 周期并提高网络吞吐量。扩展副本功能也称为 " 副本卸载 " ，用于克隆虚拟机等情形。ESX 主机调用副本卸载功能时，该功能会复制存储系统中的数据，而不是通过主机网络进行复制。副本卸载可通过以下方式传输数据：

    - 在 LUN 中
    - 卷中的 LUN 之间
    - 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）中不同卷上的 LUN 之间
    - 在集群中不同 SVM 上的 LUN 之间如果无法调用此功能， ESX 主机将自动使用标准读写命令执行复制操作。
- `write_same`

  此功能可减轻向存储阵列写入重复模式（例如全零）的工作负担。ESX 主机在零填充文件等操作中使用此功能。

- `compare` 和 `_write`

  此功能可绕过某些文件访问并发限制，从而加快启动虚拟机等操作的速度。

使用 VAAI 环境的要求

VAAI 功能是 ESX 操作系统的一部分，设置正确的环境后， ESX 主机会自动调用这些功能。

环境要求如下：

- ESX 主机必须运行 ESX 4.1 或更高版本。
- 托管 VMware 数据存储库的 NetApp 存储系统必须运行 ONTAP 。
- （仅限副本卸载） VMware 副本操作的源和目标必须托管在同一集群中的同一存储系统上。

> 当前，副本卸载功能不支持在不同存储系统上托管的 VMware 数据存储库之间复制数据。

确定 ESX 是否支持 VAAI 功能

要确认 ESX 操作系统是否支持 VAAI 功能，您可以检查 vSphere Client 或使用任何其他方式访问主机。默认情况下， ONTAP 支持 SCSI 命令。

您可以检查 ESX 主机的高级设置以确定是否已启用 VAAI 功能。下表说明了哪些 SCSI 命令与 ESX 控制名称相对应。

SCSI 命令	ESX 控制名称（ VAAI 功能）
extended_copy	`HardwareAcceleratedMove`
write_same	`HardwareAcceleratedInit`
compare 和 _write	`HardwareAcceleratedLocking`

Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX）

Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX）概述

Microsoft 卸载数据传输（Offloaded Data Transfer， ODX）也称为 *copy ofload*，可在存储设备内部或兼容存储设备之间直接传输数据，而无需通过主机计算机传输数据。

ONTAP 支持对 SMB 和 SAN 协议使用 ODX 。

在非 ODX 文件传输中，数据将从源读取，并通过网络传输到主机。主机通过网络将数据传输回目标。在 ODX 文件传输中，数据会直接从源复制到目标，而无需通过主机。

由于 ODX 卸载副本是直接在源和目标之间执行的，因此可以显著提高性能，包括缩短复制时间，降低客户端上的 CPU 和内存利用率以及降低网络 I/O 带宽利用率。

对于 SAN 环境，只有当主机和存储系统都支持 ODX 时， ODX 才可用。支持 ODX 且启用了 ODX 的客户端计算机在移动或复制文件时会自动透明地使用卸载文件传输。无论您是通过 Windows 资源管理器拖放文件还是使用命令行文件复制命令，还是客户端应用程序启动文件复制请求，系统都会使用 ODX 。

使用 ODX 的要求

如果您计划使用 ODX 进行副本卸载，则需要熟悉卷支持注意事项，系统要求和软件功能要求。

要使用 ODX ，您的系统必须具备以下条件：

- ONTAP

  ODX 会在支持的 ONTAP 版本中自动启用。

- 源卷最小为 2 GB

  为了获得最佳性能，源卷应大于 260 GB 。

- 重复数据删除

  ODX 会在复制过程中使用重复数据删除。如果不希望在 SVM 上执行重复数据删除，则应在该 SVM 上禁用 ODX 。

- Windows 客户端上的 ODX 支持

  Windows Server 2012 或更高版本以及 Windows 8 或更高版本均支持 ODX 。互操作性表包含有关受支持的 Windows 客户端的最新信息。

  "NetApp 互操作性表工具"

- ODX 的复制应用程序支持

  执行数据传输的应用程序必须支持 ODX 。支持 ODX 的应用程序操作包括：

  - Hyper-V 管理操作，例如创建和转换虚拟硬盘（VHD），管理 Snapshot 副本以及在虚拟机之间复制文

件
    - Windows 资源管理器操作
    - Windows PowerShell copy 命令
    - Windows 命令提示符复制命令 Microsoft TechNet 库包含有关 Windows 服务器和客户端上支持的 ODX 应用程序的详细信息。
- 如果使用的是压缩卷，则压缩组大小必须为 8K 。

  不支持 32 K 压缩组大小。

ODX 不适用于以下卷类型：

- 容量小于 2 GB 的源卷
- 稀疏卷
- 只读卷
- 半厚配置卷

ODX 的用例

您应了解在 SVM 上使用 ODX 的使用情形，以便确定 ODX 在何种情况下可为您带来性能优势。

支持 ODX 的 Windows 服务器和客户端会使用副本卸载作为在远程服务器之间复制数据的默认方式。如果 Windows 服务器或客户端不支持 ODX ，或者 ODX 副本卸载在任何时刻失败，则复制或移动操作将回退为复制或移动操作的传统读写操作。

以下使用情形支持使用 ODX 副本和移动：

- 卷内

  源文件或 LUN 与目标文件或 LUN 位于同一个卷中。

- 卷间，同一节点，同一 SVM

  源文件或 LUN 和目标文件或 LUN 位于同一节点上的不同卷上。数据属于同一个 SVM 。

- 卷间，不同节点，相同 SVM

  源文件或 LUN 和目标文件或 LUN 位于不同节点上的不同卷上。数据属于同一个 SVM 。

- SVM 间，同一节点

  源和目标文件或 LUN 位于同一节点上的不同卷上。数据属于不同的 SVM 。

- SVM 间，不同节点

  源和目标文件或 LUN 位于不同节点上的不同卷上。数据属于不同的 SVM 。

- 集群间

源 LUN 和目标 LUN 位于集群中不同节点上的不同卷上。此功能仅适用于 SAN ，不适用于 SMB 。

还有一些其他特殊使用情形：

- 在 ONTAP ODX 实施中，您可以使用 ODX 在 SMB 共享与 FC 或 iSCSI 连接的虚拟驱动器之间复制文件。

  您可以使用 Windows 资源管理器， Windows 命令行界面或 PowerShell ， Hyper-V 或其他支持 ODX 的应用程序，在 SMB 共享和连接的 LUN 之间使用 ODX 副本卸载功能无缝复制或移动文件，但前提是 SMB 共享和 LUN 位于同一集群上。

- Hyper-V 还提供了一些 ODX 副本卸载的其他使用情形：

  - 您可以使用 ODX 副本卸载直通与 Hyper-V 在虚拟硬盘（ VHD ）文件内部或之间复制数据，或者在同一集群中映射的 SMB 共享和连接的 iSCSI LUN 之间复制数据。

    这样，子操作系统中的副本就可以传递到底层存储。

  - 创建固定大小的 VHD 时， ODX 用于使用众所周知的置零令牌以零初始化磁盘。
  - 如果源存储和目标存储位于同一集群上，则使用 ODX 副本卸载进行虚拟机存储迁移。

    > 要利用 Hyper-V ODX 副本卸载直通的使用情形，子操作系统必须支持 ODX ，而子操作系统的磁盘必须是 SCSI 磁盘，并由支持 ODX 的存储（ SMB 或 SAN ）提供支持。子操作系统上的 IDE 磁盘不支持 ODX 直通。

特殊的系统文件要求

您可以删除在 qtree 中找到的 ODX 文件。除非技术支持要求您删除或修改任何其他 ODX 系统文件，否则不得删除或修改此类文件。

使用 ODX 功能时，系统的每个卷中都存在 ODX 系统文件。这些文件可以对 ODX 传输期间使用的数据进行时间点表示。以下系统文件位于包含 LUN 或将数据卸载到的文件的每个卷的根级别：

- ` .copy-oflad` （隐藏目录）
- ` 。` `` （隐藏的 .copy-oflad 目录下的文件）

您可以使用 `copy-oflad delete-t`令牌 `-path dir_path -node` *`node_name`* 命令删除包含 ODX 文件的 qtree 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.